CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S1

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Correction de l'exercice 1 : Trajet ABM et chute libre

$P = mg = 1$ N ; altitudes au-dessus de OC : $z_B = r\sin\theta_0 = 1{,}732$ m ; $z_M = r\sin\theta = 1$ m.

1- $W_{AB}(\vec{P}) = mgL\sin\alpha =$ **2,5 J** ; $W_{BM}(\vec{P}) = mgr(\sin\theta_0 - \sin\theta) = 2(0{,}866 - 0{,}5) =$ **0,732 J**.

2- $W_{AB}(\vec{f}) = -fL = -4$ **J** ; $W_{BM}(\vec{f}) = -fr(\theta_0 - \theta) = -0{,}8 \times 2 \times \dfrac{\pi}{6} = -0{,}838$ **J**.

3- N est à l'altitude $r\sin\varphi$: $W_{BN}(\vec{P}) = mgr(\sin\theta_0 - \sin\varphi)$. Pour $\varphi = \theta$ on retrouve 0,732 J.
En C ($\varphi = 0$) : $W_{BC}(\vec{P}) = mgr\sin\theta_0 =$ **1,73 J** ; $W_{BC}(\vec{f}) = -fr\theta_0 = -0{,}8 \times 2 \times \dfrac{\pi}{3} = -1{,}68$ **J**.

4- D est sur l'horizontale OC : $W_{MD}(\vec{P}) = mgr\sin\theta =$ **1 J**.

5- $W_{A\to D}(\vec{P}) = 2{,}5 + 0{,}732 + 1 =$ **4,23 J** $= mg(L\sin\alpha + r\sin\theta_0)$.

Correction de l'exercice 2 : Disque en rotation : couple moteur et frottements

1.1. $\omega = \dfrac{v_A}{r} = \dfrac{2{,}4}{0{,}20} =$ **12 rad.s^{-1}**.

1.2. $v_B = \omega r_B = 12 \times 0{,}02 =$ **0,24 m.s^{-1}**.

1.3. $\mathcal{P} = \mathcal{M}\,\omega \Rightarrow \mathcal{M} = \dfrac{36 \times 10^{-3}}{12} = 3 \times 10^{-3}$ **N.m**.

1.4. $W = \mathcal{M} \times 2\pi n = 3 \times 10^{-3} \times 2\pi \times 10 =$ **0,188 J**.

2.1. Moment de $\vec{f}$: $-fr$; angle balayé $\theta = 2\pi \times 7{,}6 = 47{,}75$ rad :
$W(\vec{f}) = -fr\theta = -1{,}5 \times 10^{-2} \times 0{,}20 \times 47{,}75 = -0{,}143$ **J**.

2.2. $\mathcal{P}_m = \dfrac{W(\vec{f})}{\Delta t} = \dfrac{-0{,}143}{8} = -1{,}79 \times 10^{-2}$ **W**.

2.3. Au début, $v = v_A = 2{,}4$ m/s : $\mathcal{P} = -fv_A = -1{,}5 \times 10^{-2} \times 2{,}4 = -3{,}6 \times 10^{-2}$ **W**.
C'est l'opposé de la puissance du moteur : en régime uniforme, le moteur compensait exactement le frottement.

Correction de l'exercice 3 : Treuil à deux cylindres : choix d'un dispositif

$P = mg = 100$ N.

1-1/ Rotation uniforme : la somme des moments est nulle.
Dispositif 1 (charge sur C_1, force sur C_2) : $F_1 r_2 = mgr_1 \Rightarrow F_1 = \dfrac{100 \times 0{,}1}{0{,}2} =$ **50 N**.

Dispositif 2 (charge sur C_2, force sur C_1) : $F_2 r_1 = mgr_2 \Rightarrow F_2 = \dfrac{100 \times 0{,}2}{0{,}1} =$ **200 N**.

1-2/ **Le dispositif 1**, qui demande une force quatre fois plus faible (le bras de levier de la force est le plus grand).

2-1/ $W(\vec{F_2}) = F_2 r_1 \Delta\theta = 200 \times 0{,}1 \times 10\pi =$ **628 J**.

2-2/ La charge est enroulée sur C_2 : $h = r_2\Delta\theta = 0{,}2 \times 10\pi =$ **6,28 m** ; $W(\vec{P}) = -mgh = -628$ **J**.

2-3-1/ Descente uniforme : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{f}) + mgr_2 = 0 \Rightarrow \mathcal{M}_\Delta(\vec{f}) = -20$ **N.m**.

2-3-2/ $\Delta\theta' = \dfrac{h'}{r_2} = 30$ rad : $W = \mathcal{M}_\Delta(\vec{f})\Delta\theta' = -20 \times 30 = -600$ **J**.

2-3-3/ $\omega = 10 \times 2\pi = 20\pi$ rad/s : $\mathcal{P} = \mathcal{M}_\Delta(\vec{f})\,\omega = -20 \times 20\pi = -1{,}26 \times 10^3$ **W**.

Correction de l'exercice 4 : Treuil à manivelle

$P = mg = 500$ N.

1- Charge : $T = mg\sin\alpha = 250$ N. Treuil en rotation uniforme : $FL = Tr \Rightarrow F = \dfrac{250 \times 0{,}1}{0{,}5} =$ **50 N**.

2- $W(\vec{F}) = FL \times 2\pi n = 50 \times 0{,}5 \times 2\pi \times 10 = 1{,}57 \times 10^3$ **J**.

3- Déplacement de la charge : $\ell = 2\pi rn = 6{,}28$ m ; elle monte de $h = \ell\sin\alpha = 3{,}14$ m : $W(\vec{P}) = -mgh = -1{,}57 \times 10^3$ **J** $= -W(\vec{F})$ (pas de frottement, mouvement uniforme).

4.a- $\mathcal{M}_{f/\Delta} + Tr = 0 \Rightarrow \mathcal{M}_{f/\Delta} = -25$ **N.m**.

4.b- $\omega = 4\pi$ rad/s : $\mathcal{P}_f = \mathcal{M}_{f/\Delta}\,\omega = -314$ **W** ;

$v = r\omega = 0{,}1 \times 4\pi = 1{,}26$ m/s : $\mathcal{P}(\vec{P}) = mgv\sin\alpha = 500 \times 1{,}26 \times 0{,}5 =$ **314 W** (les deux puissances se compensent).

Correction de l'exercice 5 : Rail ABCDEF et poulie à deux gorges

1. Mouvement uniforme : $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{f} + \vec{F} = \vec{0}$.

Selon le plan (vers le haut) : $F\cos\alpha - f - m_1 g\sin\alpha = 0$; perpendiculairement : $R_N + F\sin\alpha - m_1 g\cos\alpha = 0$.

Avec $f = kR_N = k(m_1 g\cos\alpha - F\sin\alpha)$: $F(\cos\alpha + k\sin\alpha) = m_1 g(\sin\alpha + k\cos\alpha)$; en divisant par $\cos\alpha$:

$F = m_1 g\dfrac{\tan\alpha + k}{1 + k\tan\alpha} = 100 \times \dfrac{0{,}577 + 0{,}25}{1 + 0{,}144} =$ **72,3 N**.

2. $W(\vec{F}) = FL\cos\alpha = 72{,}3 \times 1{,}5 \times 0{,}866 =$ **93,9 J** ; $v = 1$ m/s : $\mathcal{P} = Fv\cos\alpha =$ **62,6 W**.

3. $W_{AB}(\vec{P}) = -m_1 gL\sin\alpha = -100 \times 1{,}5 \times 0{,}5 = -75$ **J**.

4. M est à la hauteur $r(1 - \cos\theta)$ au-dessus de B : $W_{BM}(\vec{P}) = -m_1 gr(1 - \cos\theta)$.

En C, $\theta = 90°$: $W_{BC}(\vec{P}) = -m_1 gr = -100 \times 0{,}64 = -64$ **J** : travail **résistant**.

5.1. S_1 et S_2 en mouvement uniforme : $T_1 = m_1 g\sin\beta$ et $T_2 = m_2 g\sin\delta$. Poulie en rotation uniforme : $T_1 r_1 = T_2 r_2$.

$m_2 = \dfrac{m_1 r_1\sin\beta}{r_2\sin\delta} = \dfrac{2m_1\sin\beta}{\sin\delta} = \dfrac{2 \times 10 \times 0{,}5}{0{,}866} =$ **11,5 kg**.

5.2. $T_2 = m_2 g\sin\delta = 2m_1 g\sin\beta = 100$ N ; S_2 descend, $\vec{T}_2$ est résistante : $W = -T_2 \cdot EF \Rightarrow EF = \dfrac{200}{100} =$ **2 m**.

5.3. Rotation de la poulie : $\Delta\theta = \dfrac{EF}{r_2}$; S_1 monte de $d_1 = r_1\Delta\theta = 2\,EF = 4$ m le long du plan :

$W(\vec{P}_1) = -m_1 gd_1\sin\beta = -100 \times 4 \times 0{,}5 = -200$ **J** (opposé au travail du poids de S_2 : $+m_2 g\,EF\sin\delta = +200$ J).